

Лекция 10: Уравнения поверхности и линии в пространстве

Введение: Геометрия пространства как язык 3D-вычислений

В предыдущих лекциях мы изучили векторную алгебру и линейные операторы. Сегодня мы применяем этот аппарат для аналитического описания **поверхностей** и **линий** в трёхмерном пространстве: плоскостей и прямых, углов и расстояний между ними, задач проектирования точек.

Для студента ИТ-направления это не отвлечённая геометрия. Вся современная работа с трёхмерными данными — от рендеринга игр до автономного вождения — строится на уравнениях плоскостей и прямых.

Применение в ИТ : Компьютерная графика и геймдев

Сцена в 3D-движке (Unity, Unreal, Blender) — это набор треугольников, каждый из которых лежит в своей **плоскости**.

- **Нормаль плоскости** $\vec{n}(A, B, C)$ используется для расчёта освещения (модель Ламберта: яркость $\propto \cos$ угла между нормалью и направлением на источник света) и для отсечения нелицевых граней (back-face culling): если нормаль смотрит от камеры, треугольник не рисуется.
- **Расстояние от точки до плоскости** лежит в основе теста столкновений и работы с frustum'ом камеры (отсечение объектов вне поля зрения по шести плоскостям).
- **Прямая (луч)** — основной объект трассировки лучей (Ray Tracing): луч из камеры пересекается с плоскостями граней, и ищется ближайшая точка пересечения.

Применение в ИТ : Робототехника и компьютерное зрение

- **Проекция точки на плоскость/прямую** применяется при калибровке камер, в SLAM (одновременная локализация и картографирование) и при выделении опорной плоскости (пол, дорога) из облака точек лидара.
- **Параметрическое уравнение прямой** $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{q}$ задаёт траекторию движения схвата манипулятора или дрона; параметр t играет роль времени.
- **Угол между прямыми и плоскостями** нужен для ориентации сенсоров и планирования траекторий обхода препятствий.

Применение в IT : Data Science и машинное обучение

Уравнение $Ax + By + Cz + D = 0$ — это **линейный классификатор** (разделяющая гиперплоскость). В методе опорных векторов (SVM) обучение сводится к поиску плоскости, максимально удалённой от обучающих точек; здесь напрямую работает формула расстояния от точки до плоскости $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. В n -мерном пространстве признаков всё обобщается на гиперплоскости.

Таким образом, плоскость и прямая — это базовые «кирпичики», из которых строятся геометрические алгоритмы во всех IT-областях. Перейдём к их аналитическому описанию.

Уравнения плоскости в пространстве

Начнём с общего понятия поверхности, заданной уравнением, а затем получим все формы уравнения плоскости.

Определение : Уравнение поверхности

Уравнение

$$\Phi(x, y, z) = 0$$

называется **уравнением поверхности** S , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой поверхности и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих поверхности S .

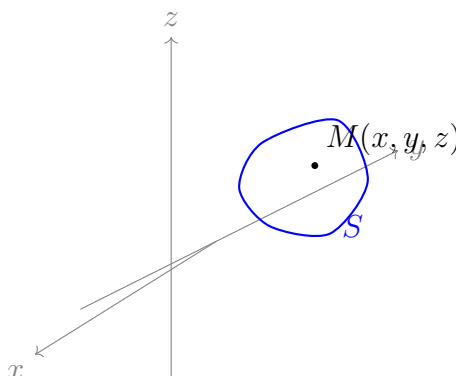


Рис. 1: Поверхность S , заданная уравнением $\Phi(x, y, z) = 0$.

Теорема : Общее уравнение плоскости

Любая плоскость в пространстве задаётся уравнением вида

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0. \quad (10.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость.

Доказательство. Пусть Q — плоскость, $\vec{n}(A, B, C)$ — её **нормальный вектор** ($\vec{n} \perp Q$). Возьмём фиксированную точку $M_0(x_0, y_0, z_0) \in Q$ и произвольную точку $M(x, y, z) \in Q$. Тогда вектор $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ лежит в плоскости, а значит, перпендикулярен нормали:

$$M(x, y, z) \in Q \iff \vec{n} \perp \overrightarrow{M_0M} \iff (\vec{n}, \overrightarrow{M_0M}) = 0.$$

Расписывая скалярное произведение, получаем уравнение плоскости, проходящей через точку M_0 перпендикулярно $\vec{n}$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (10.2)$$

Раскроем скобки:

$$Ax + By + Cz - \underbrace{Ax_0 - By_0 - Cz_0}_{=D} = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0.$$

Проводя обратные рассуждения (для произвольного уравнения (10.1) строим точку M_0 и нормаль $\vec{n}$), получаем, что уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость. ■

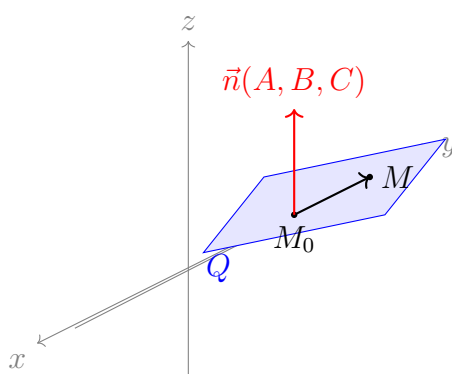


Рис. 2: Вывод уравнения плоскости: $\vec{n} \perp \overrightarrow{M_0M}$.

Уравнение (10.1) называется **общим уравнением плоскости**, а (10.2) — уравнением плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}(A, B, C)$.

Определение : Уравнение плоскости в отрезках

Если в общем уравнении $D \neq 0$ и $A, B, C \neq 0$, разделим его на $-D$:

$$\frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1.$$

Обозначив $a = -\frac{D}{A}$, $b = -\frac{D}{B}$, $c = -\frac{D}{C}$, получим **уравнение плоскости в отрезках**:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (10.3)$$

Числа a, b, c — это длины (с учётом знака) отрезков, отсекаемых плоскостью на координатных осях.

Применение в IT : Удобство уравнения в отрезках

Форма (10.3) мгновенно даёт точки пересечения плоскости с осями: $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$. В 3D-редакторах это используется для быстрого построения и визуализации опорных плоскостей по заданным «следам» на осях.

Определение : Уравнение плоскости, проходящей через три точки

Плоскость, проходящая через три точки $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ (не лежащие на одной прямой), задаётся условием компланарности векторов $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ (их смешанное произведение равно нулю):

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (10.4)$$

Определение : Нормальное уравнение плоскости

Нормальным уравнением плоскости называется

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0, \quad (10.5)$$

где $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ — направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону плоскости, а $p \geq 0$ — расстояние от начала координат до плоскости.

Теорема : Расстояние от точки до плоскости

Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $Q: Ax + By + Cz + D = 0$ равно

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (10.6)$$

Доказательство. Возьмём произвольную точку $M_1(x_1, y_1, z_1) \in Q$, тогда $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$. Расстояние от M_0 до плоскости равно модулю проекции вектора $\overrightarrow{M_1M_0}$ на единичную нормаль $\vec{n}/|\vec{n}|$:

$$d = \frac{|(\vec{n}, \overrightarrow{M_1M_0})|}{|\vec{n}|} = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Так как $-(Ax_1 + By_1 + Cz_1) = D$, числитель равен $|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|$, что и даёт (10.6). ■

Применение в IT : Линейный классификатор и SVM

В машинном обучении гиперплоскость $Ax + By + Cz + D = 0$ разделяет два класса объектов: знак выражения $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$ определяет, по какую сторону лежит объект M_0 , а модуль (нормированный на $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$) — «уверенность» классификатора, то есть расстояние до границы. Метод опорных векторов максимизирует именно это расстояние для ближайших точек (зазор, margin).

Теорема : Угол между плоскостями

Угол α между плоскостями $Q_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $Q_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ равен углу между их нормальными и находится по формуле

$$\cos \alpha = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

При этом:

- условие перпендикулярности: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$;
- условие параллельности: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

Примеры: плоскости

Определение : Плоскость через три точки

Составить уравнение плоскости ABC , если $A(1, 1, -1)$, $B(2, 0, 1)$, $C(-1, 2, 3)$.

Решение. Находим направляющие векторы: $\vec{AB} = (1, -1, 2)$, $\vec{AC} = (-2, 1, 4)$. Нормаль — их векторное произведение:

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Вычислим миноры: $\vec{i}(-4 - 2) - \vec{j}(4 + 4) + \vec{k}(1 - 2) = -6\vec{i} - 8\vec{j} - \vec{k}$. Возьмём нормаль $\vec{n}(6, 8, 1)$ (противоположного направления). Уравнение плоскости через точку $A(1, 1, -1)$:

$$6(x - 1) + 8(y - 1) + 1 \cdot (z + 1) = 0 \implies 6x + 8y + z - 13 = 0.$$

Проверка (точка $B(2, 0, 1)$): $6 \cdot 2 + 8 \cdot 0 + 1 - 13 = 12 + 1 - 13 = 0$. Верно.

Определение : Угол между плоскостями

Найти угол между плоскостями $x - y + 2z - 11 = 0$ и $2x + y + 1 = 0$.

Решение. Нормали: $\vec{n}_1(1, -1, 2)$, $\vec{n}_2(2, 1, 0)$.

$$\cos \alpha = \frac{|(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{1 + 1 + 4} \cdot \sqrt{4 + 1 + 0}} = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{30}}.$$

Следовательно, $\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{30}}$.

Определение : Расстояние между параллельными плоскостями

Найти расстояние между плоскостями $Q_1: 3x - y + 2z - 5 = 0$ и $Q_2: -6x + 2y - 4z + 7 = 0$.

Решение. Плоскости параллельны ($\frac{3}{-6} = \frac{-1}{2} = \frac{2}{-4}$). Возьмём точку $M(1, 0, 1) \in Q_1$ (проверка: $3 - 0 + 2 - 5 = 0$). Расстояние от M до Q_2 :

$$d = \frac{|-6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 7|}{\sqrt{36 + 4 + 16}} = \frac{|-3|}{\sqrt{56}} = \frac{3}{2\sqrt{14}}.$$

Уравнения прямой в пространстве

Прежде чем перейти к прямой, опишем линию в пространстве в общем виде.

Определение : Параметрическое и векторное уравнение линии

Линия L в пространстве может быть задана **параметрически**:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]. \quad (10.7)$$

Эквивалентная **векторная** форма:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}, \quad \text{или} \quad \vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)). \quad (10.8)$$

Функция $\vec{r}(t)$ называется **вектор-функцией скалярного аргумента** t .

Применение в ИТ : Вектор-функция как траектория

Запись (10.8) — это в точности то, как в анимации и робототехнике задают движение объекта: параметр t — время, а $\vec{r}(t)$ — положение в каждый момент. Сплайны Безье и Catmull–Rom, описывающие плавные траектории камеры, — частный случай вектор-функции.

Определение : Каноническое уравнение прямой

Прямая L , проходящая через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ параллельно **направляющему вектору** $\vec{q}(l, m, n)$, задаётся **каноническим уравнением**:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \quad (10.9)$$

Определение : Параметрическое уравнение прямой

Приравнивая каждое отношение в (10.9) к параметру t , получаем **параметрическое уравнение прямой**:

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases} \quad (10.10)$$

Определение : Прямая как пересечение плоскостей

Прямую можно задать как линию пересечения двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (10.11)$$

В этом случае направляющий вектор прямой находится как векторное произведение нормалей: $\vec{q} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$.

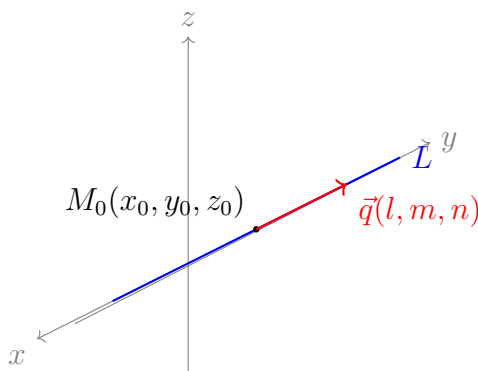


Рис. 3: Прямая через точку M_0 с направляющим вектором $\vec{q}$.

Теорема : Взаимное расположение двух прямых

Пусть даны прямые $L_1: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}$ и $L_2: \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}$. Тогда:

1. $L_1 \parallel L_2 \iff \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$;
2. $L_1 \perp L_2 \iff l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0$;
3. угол между прямыми: $\cos \alpha = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$;
4. прямые **пересекаются** (лежат в одной плоскости и не параллельны) тогда и только тогда, когда

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0;$$

5. прямые **скрещиваются** $\iff \Delta \neq 0$.

Теорема : Прямая и плоскость

Пусть $Q: Ax + By + Cz + D = 0$ с нормалью $\vec{n}(A, B, C)$ и $L: \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$ с направляющим вектором $\vec{q}(l, m, n)$. Тогда:

- $L \parallel Q \iff Al + Bm + Cn = 0$ (то есть $\vec{q} \perp \vec{n}$);
- $L \perp Q \iff \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$ (то есть $\vec{q} \parallel \vec{n}$);
- угол α между прямой и плоскостью находится из $\cos \varphi = \frac{|\langle \vec{n}, \vec{q} \rangle|}{|\vec{n}| |\vec{q}|} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$, откуда

$$\alpha = \arcsin \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

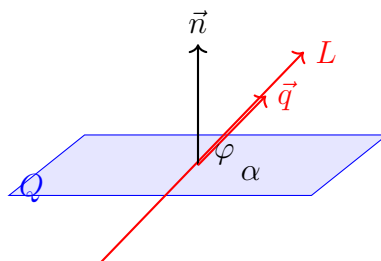


Рис. 4: Угол $\alpha = \widehat{(L, Q)}$ дополняет угол $\varphi = \widehat{(\vec{n}, \vec{q})}$ до $\pi/2$.

Примеры: прямые, углы, проекции

Определение : Каноническое и параметрическое уравнения прямой по двум точкам

Найти канонические и параметрические уравнения прямой AB , если $A(3, 2, 1)$ и $B(1, -1, 2)$.

Решение. Направляющий вектор $\overrightarrow{AB} = (1 - 3, -1 - 2, 2 - 1) = (-2, -3, 1)$; возьмём $\vec{q}(2, 3, -1)$ (умножили на -1). Каноническое уравнение (через точку A):

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z - 1}{-1}.$$

Приравняв к t , получим параметрическое уравнение:

$$\begin{cases} x = 3 + 2t, \\ y = 2 + 3t, \\ z = 1 - t. \end{cases}$$

(В PDF за точку взята $B(1, -1, 2)$, что даёт эквивалентную прямую $x = 1 + 2t$, $y = -1 + 3t$, $z = 2 - t$ — то же множество точек.)

Определение : Прямая как пересечение двух плоскостей

Найти каноническое и параметрическое уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 2y - 3z - 2 = 0, \\ x + y - 2z - 6 = 0. \end{cases}$$

Решение. Нормали $\vec{n}_1(1, 2, -3)$, $\vec{n}_2(1, 1, -2)$. Направляющий вектор:

$$[\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \vec{i}(2 \cdot (-2) - (-3) \cdot 1) - \vec{j}(1 \cdot (-2) - (-3) \cdot 1) + \vec{k}(1 \cdot 1 - 2 \cdot 1).$$

Считаем: $\vec{i}(-4 + 3) - \vec{j}(-2 + 3) + \vec{k}(1 - 2) = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$, то есть $\vec{q}(1, 1, 1)$.

Найдём точку M на прямой. Положим $y = 0$:

$$\begin{cases} x - 3z - 2 = 0, \\ x - 2z - 6 = 0. \end{cases}$$

Вычтем первое из второго: $z - 4 = 0 \implies z = 4$, тогда $x = 3 \cdot 4 + 2 = 14$. Получаем $M(14, 0, 4)$.

Каноническое уравнение: $\frac{x - 14}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z - 4}{1}$. Параметрическое: $x = 14 + t$, $y = t$, $z = 4 + t$.

Определение : Проекция точки на плоскость

Найти проекцию точки $A(6, -9, 8)$ на плоскость $Q: x - 2y + z - 2 = 0$.

Решение. Пусть B — искомая проекция, тогда $AB \perp Q$, значит направляющий вектор прямой AB равен нормали $\vec{n}(1, -2, 1)$. Параметрическое уравнение прямой AB :

$$\begin{cases} x = 6 + t, \\ y = -9 - 2t, \\ z = 8 + t. \end{cases}$$

Подставим в уравнение Q :

$$(6 + t) - 2(-9 - 2t) + (8 + t) - 2 = 0 \implies 6 + t + 18 + 4t + 8 + t - 2 = 0 \implies 6t + 30 = 0.$$

Отсюда $t = -5$, и $B(6 - 5, -9 + 10, 8 - 5) = B(1, 1, 3)$.

Применение в ИТ : Проекция в графике и зрении

Проекция точки на плоскость — базовая операция: «прибивание» объекта к полу в физическом движении, расчёт падающей тени (точка проецируется на плоскость пола вдоль направления на источник света), привязка точек облака лидара к найденной опорной плоскости в алгоритмах сегментации сцены.

Определение : Угол между прямой и плоскостью

Найти угол между прямой $L: \frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}$ и плоскостью $Q: 3x+y-2z-12=0$.

Решение. $\vec{q}(2, -1, 3)$, $\vec{n}(3, 1, -2)$.

$$\sin \alpha = \frac{|(\vec{n}, \vec{q})|}{|\vec{n}| |\vec{q}|} = \frac{|3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3|}{\sqrt{9+1+4} \cdot \sqrt{4+1+9}} = \frac{|6-1-6|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{1}{14}.$$

Следовательно, $\alpha = \arcsin \frac{1}{14}$.

Определение : Проекция точки на прямую

Найти проекцию точки $A(-5, -1, 3)$ на прямую $L: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Решение. Направляющий вектор прямой $\vec{q}(3, 2, 1)$. Построим плоскость Q , проходящую через A перпендикулярно L (нормаль $\vec{n} = \vec{q}$):

$$3(x+5) + 2(y+1) + 1 \cdot (z-3) = 0 \implies 3x + 2y + z + 14 = 0.$$

Параметрическое уравнение прямой $L: x = 3t, y = -1 + 2t, z = 2 + t$. Подставим в уравнение Q :

$$3 \cdot 3t + 2(-1 + 2t) + (2 + t) + 14 = 0 \implies 9t - 2 + 4t + 2 + t + 14 = 0 \implies 14t + 14 = 0.$$

Отсюда $t = -1$, и $B(3 \cdot (-1), -1 + 2 \cdot (-1), 2 + (-1)) = B(-3, -3, 1)$. Точка $B(-3, -3, 1)$ — проекция точки A на прямую L .

Применение в IT : Расстояние и проекция в алгоритмах

Связка «построить перпендикулярную плоскость $\rightarrow$ найти точку пересечения с прямой» даёт не только проекцию, но и расстояние от точки до прямой ($|AB|$). Это применяется при выделении линейных объектов (дорожной разметки, рёбер зданий) из облаков точек и в алгоритме упрощения полилиний Рамера–Дугласа–Пекера, где точки отбрасываются по расстоянию до текущего отрезка.